

Optique, électricité, chimie

I. Le traveling contrarié

I.1 Angle de champ

I.1 L'image par une lentille d'un objet situé à l'infini étant dans le plan focal image de la lentille, la pellicule doit se trouver dans le plan focal image de la lentille $\mathcal{L}$.

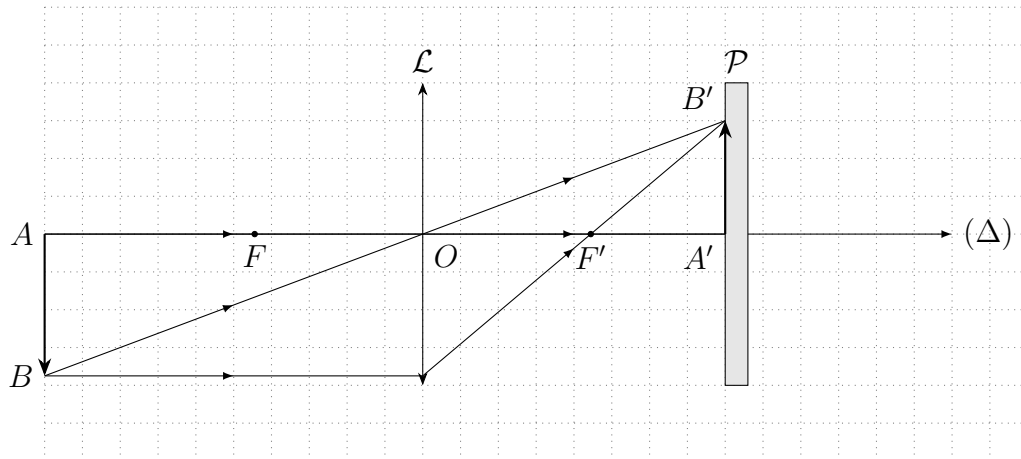
I.2 Voir annexe pour le schéma. On voit sur le schéma que l'angle α est tel que $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{L/2}{f'}$, soit

$$\alpha = 2 \arctan\left(\frac{L}{2f'}\right) \quad (1)$$

I.3 On voit que le champ angulaire de la photo extraite à $t = 2,40\text{ s}$ est plus grand que celui de la photo extraite à $t = 0,00\text{ s}$. On peut notamment apercevoir sur l'image de fin de séquence une construction rayée qui n'est pas présente au début de la séquence. On a montré à la question précédente que le champ angulaire augmente lorsque f' diminue, donc l'image prise avec l'objectif de plus grande focale est celle prise à $t = 0,00\text{ s}$.

I.2 Études des images de la scène *Get out of the water*

I.4 On fait le schéma suivant :

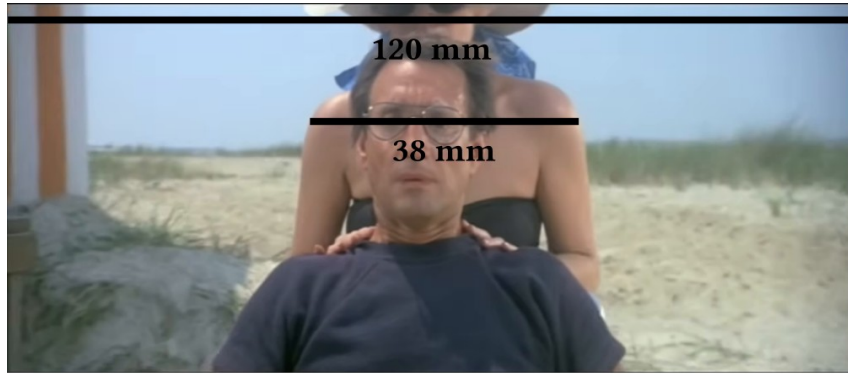


I.5 On utilise la formule de conjugaison de Descartes, avec $\overline{OA} = -d$ et $\overline{OA'} = \gamma \overline{OA} = -\gamma d$. On obtient

$$\frac{1}{-\gamma d} + \frac{1}{d} = \frac{1}{f'} \quad \text{soit} \quad \frac{\gamma - 1}{\gamma d} = \frac{1}{f'} \quad \text{et enfin} \quad \boxed{f' = \frac{\gamma d}{\gamma - 1}} \quad (2)$$

I.6 On fait des mesures sur la photo qui nous permettent de déterminer que l'image des épaules de la jeune femme a une largeur $D' = \frac{38\text{ mm}}{120\text{ mm}} \times 32,5\text{ mm} = 10,3\text{ mm}$. On détermine donc que le grandissement transversal vaut

$$\gamma = -\frac{D'}{D} = -\frac{10,3\text{ mm}}{350\text{ mm}} = -2,9 \times 10^{-2} \quad (3)$$



- I.7** On utilise le résultat de la question 5 qui donne directement la distance focale en fonction du grandissement et de la distance d :

$$f'_{\max} = \frac{\gamma d_{\max}}{\gamma - 1} = 2 \times 10^2 \text{ mm} \quad \text{et} \quad f'_{\min} = 3 \times 10^1 \text{ mm} \quad (4)$$

Vu que les distances $d_{\min}$ et $d_{\max}$ sont données avec un seul chiffre significatif, on donne les distances focales avec un seul chiffre significatif.

I.3 Objectif à focale variable

- I.8** Voir figure.

- I.9** Voir figure

- I.10** On remarque que le foyer principal image est entre les deux lentilles et l'image par le doublet d'un objet réel situé assez loin de l'objectif sera virtuelle. Il faut une lentille supplémentaire pour projeter cette image sur la pellicule.

- I.11** Le point conjugué de l'image finale F' est le point F'_1 . On applique la relation de conjugaison de Descartes à ces deux points conjugués :

$$\frac{1}{\overline{O_2 F'}} - \frac{1}{\overline{O_2 F'_1}} = \frac{1}{f'_2} \quad \text{soit} \quad \frac{1}{\overline{O_2 F'}} = \frac{1}{\overline{O_2 F'_1}} + \frac{1}{f'_2} \quad (5)$$

En utilisant $\overline{O_2 F'_1} = -(e - f'_1) = f'_1 - e$, on trouve

$$\overline{O_2 F'} = \frac{(f'_1 - e)f'_2}{f'_1 + f'_2 - e} \quad (6)$$

- I.12** L'application numérique donne $\overline{O_2 F'} = -33 \text{ mm}$. Ce résultat est compatible avec la construction de la figure.

II. Oxydation de l'ammoniac

II.1 Si les réactifs sont apportés en proportions stœchiométriques, on a $5n_{\text{NH}_3} = 4n_{\text{O}_2}$. De plus, dans l'air, on a $n_{\text{N}_2} = 4n_{\text{O}_2}$. En notant $\alpha = n_{\text{O}_2}$, la quantité de matière totale de gaz dans le mélange est :

$$n_{\text{tot}} = \alpha + 4\alpha + \frac{4}{5}\alpha = \frac{29}{5}\alpha \quad (1)$$

Et les fractions molaires de NH_3 , O_2 et N_2 dans le mélange sont :

$$x_{\text{NH}_3} = \frac{n_{\text{NH}_3}}{n_{\text{tot}}} = \frac{4}{29} \approx 0,14 \quad x_{\text{O}_2} = \frac{n_{\text{O}_2}}{n_{\text{tot}}} = \frac{5}{29} \approx 0,17 \quad x_{\text{N}_2} = \frac{n_{\text{N}_2}}{n_{\text{tot}}} = \frac{20}{29} \approx 0,69 \quad (2)$$

II.2 Dans le mélange, il y a initialement $n_1 = x_1 n_i = 10$ mol de NH_3 , il reste alors $n_{\text{air}} = n_i - n_1 = 90$ mol d'air composé à 80 % de N_2 et 20 % de O_2 . On a alors

$$n_1 = 10 \text{ mol} \quad n_2 = (n_i - n_1) \times 0,2 = 18 \text{ mol} \quad \text{et} \quad n_3 = (n_i - n_1 - n_2) = 72 \text{ mol} \quad (3)$$

II.3 On a le tableau d'avancement suivant :

	4 NH_3	+	5 O_2	$\rightleftharpoons$	4 NO	+	$6 \text{ H}_2\text{O}$	n_{gaz}
État initial	n_1		n_2		0		0	$n_1 + n_2 + n_3$
État final	$n_1 - 4\xi_{\text{éq}}$		$n_2 - 5\xi_{\text{éq}}$		$4\xi_{\text{éq}}$		$6\xi_{\text{éq}}$	$n_1 + n_2 + n_3 + \xi_{\text{éq}}$

II.4 On écrit l'équation des gaz parfaits dans l'état initial, on a $PV_0 = n_i RT$. Donc

$$V_0 = \frac{n_i RT}{P} = 8,9 \text{ m}^3 \quad (4)$$

À l'équilibre, la quantité de matière totale de gaz dans le système est $n_{\text{éq}} = n_1 + n_2 + n_3 + \xi_{\text{éq}} = n_i + \xi_{\text{éq}}$ (voir tableau d'avancement, ne pas oublier N_2). On aura donc d'après l'équation des gaz parfaits :

$$V_{\text{éq}} = \frac{n_{\text{éq}} RT}{P} = \frac{RT}{P} (n_i + \xi_{\text{éq}}) \quad (5)$$

Finalement, en utilisant l'équation 4, on obtient

$$V_{\text{éq}} = V_0 \left(1 + \frac{\xi_{\text{éq}}}{n_i} \right) \quad (6)$$

II.5 On écrit l'expression de la constante d'équilibre, on a

$$K^\circ = \frac{p(\text{NO})^4 p(\text{H}_2\text{O})^6}{p^\circ p(\text{NH}_3)^4 p(\text{O}_2)^5} = \frac{RT}{p^\circ V_{\text{éq}}} \frac{(4\xi_{\text{éq}})^4 (6\xi_{\text{éq}})^6}{(n_1 - 4\xi_{\text{éq}})^4 (n_2 - 5\xi_{\text{éq}})^5} \quad (7)$$

Et en utilisant l'équation 6, on obtient :

$$K^\circ = \frac{P}{p^\circ} \frac{1}{n_1 + n_2 + n_3 + \xi_{\text{éq}}} \frac{(4\xi_{\text{éq}})^4 (6\xi_{\text{éq}})^6}{(n_1 - 4\xi_{\text{éq}})^4 (n_2 - 5\xi_{\text{éq}})^5} \quad (8)$$

Comme $K^\circ \gg 10^4$, on peut considérer que la réaction est quasi totale. Dans ces conditions, il faut déterminer le réactif limitant. Comme $n_1/4 < n_2/5$, le réactif limitant est NH_3 et on a $\xi_{\text{éq}} = \frac{n_1}{4} = 2,5$ mol

II.6 Les pressions partielles des gaz à l'équilibre sont donc

$$p(\text{NH}_3) \approx 0 \text{ bar} \quad (9)$$

$$p(\text{O}_2) = \frac{n_2 - 5\xi_{\text{éq}}}{n_i + \xi_{\text{éq}}} P \approx 5,4 \times 10^{-2} \text{ bar} \quad (10)$$

$$p(\text{N}_2) = \frac{n_3}{n_i + \xi_{\text{éq}}} P \approx 7,0 \times 10^{-1} \text{ bar} \quad (11)$$

$$p(\text{NO}) = \frac{4\xi_{\text{éq}}}{n_i + \xi_{\text{éq}}} P \approx 9,8 \times 10^{-2} \text{ bar} \quad (12)$$

$$p(\text{H}_2\text{O}) = \frac{6\xi_{\text{éq}}}{n_i + \xi_{\text{éq}}} P \approx 1,5 \times 10^{-1} \text{ bar} \quad (13)$$

II.7 Pour déterminer l'ordre de grandeur de la pression de NH_3 à l'équilibre, on reprend l'équation 8 en remplaçant $\xi_{\text{éq}}$ par la valeur déterminée précédemment, sauf pour le terme $n_1 - 4\xi_{\text{éq}}$. On obtient alors

$$n_f(\text{NH}_3) = n_1 - 4\xi_{\text{éq}} = \left(\frac{P}{p^\circ} \frac{1}{n_i + \xi_{\text{éq}}} \frac{(4\xi_{\text{éq}})^4 (6\xi_{\text{éq}})^6}{K^\circ (n_2 - 5\xi_{\text{éq}})^5} \right)^{1/4} \approx 9,6 \times 10^{-13} \text{ mol} \quad (14)$$

Ce qui correspond à une pression de l'ordre de

$$p(\text{NH}_3) = \frac{n_f}{n_i + \xi_{\text{éq}}} p \approx 9 \times 10^{-15} \text{ bar} \quad (15)$$

C'est vraiment très faible et complètement indétectable.

III. Utilisation d'un panneau solaire

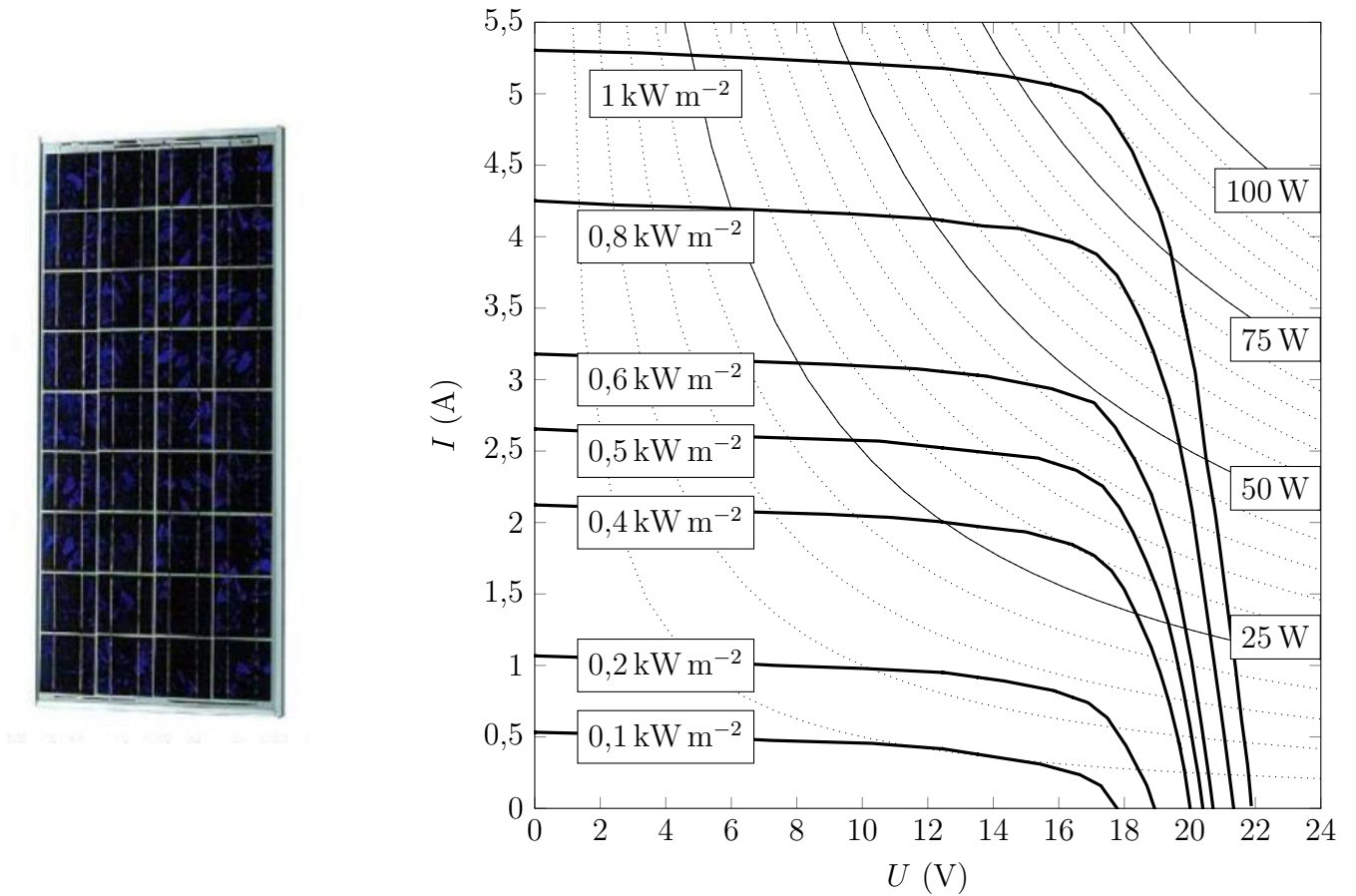


FIGURE 1 : À gauche : panneau photovoltaïque PWX850. À droite : caractéristique $I = f(U)$, en convention générateur.

III.1 La puissance électrique fournie par un dipôle en convention générateur est $P = UI$. Si la puissance est constante, alors on a

$$I = \frac{P}{U} \quad (1)$$

Donc les courbes iso-puissance ont la forme de branches d'hyperboles, ce qui est compatible avec la forme observée sur le graphique.

III.2 Lorsqu'on varie la valeur de la résistance R branchée aux bornes du panneau solaire, on change le point de fonctionnement du panneau solaire, c'est à dire qu'on parcourt une des courbes du graphique. Vu la forme des courbes caractéristiques du panneau solaire et des courbes iso-puissance, on voit que la puissance fournie à la résistance passe par un maximum proche du point d'inflexion de la caractéristique. Pour le panneau étudié et un flux de 1 kW m^{-2} , la puissance maximale fournie est $P_{\max} \approx 85 \text{ W}$, elle est atteinte pour un point de fonctionnement $I \approx 4,8 \text{ A}$, $U \approx 18 \text{ V}$, ce qui correspond à une résistance $R^* = \frac{U}{I} \approx 3,7 \Omega$.

III.3 Le rendement du panneau est $\eta = \frac{\text{Puissance électrique fournie}}{\text{Puissance lumineuse reçue}}$. La puissance lumineuse reçue est $P_{\text{lum}} = \phi \times S$ où ϕ est le flux solaire et S la surface du panneau. Ici on a $S = Nc^2$, dans le cas où le flux solaire

est de 1 kW m^{-2} , le rendement est :

$$\eta = \frac{P_{\text{elec}}}{P_{\text{lum}}} = \frac{P_{\text{elec}}}{\phi N c^2} \approx 15 \% \quad (2)$$

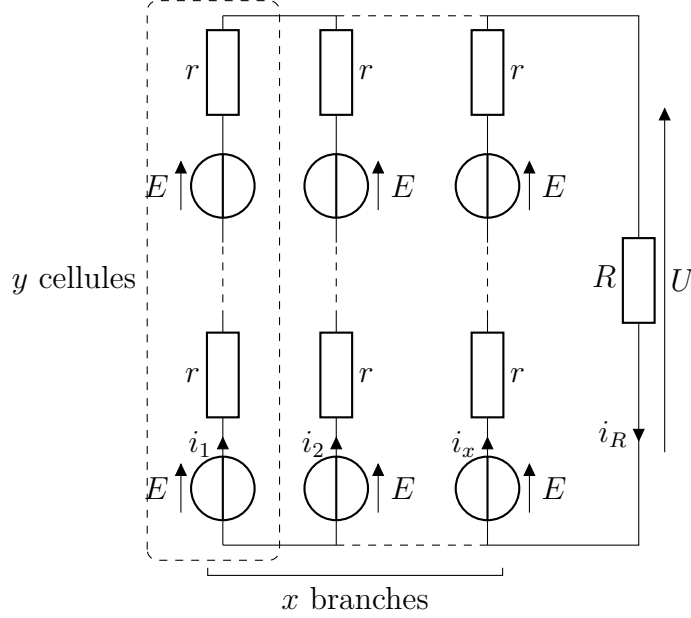


FIGURE 2 : Circuit électrique modélisant le panneau photovoltaïque alimentant une résistance R .

III.4 Une loi des mailles dans chacune des x branches combinée avec la résistance R donne $y(E - ri_k) = U$, ce qui signifie que les courants i_k circulant dans chacune des branches sont égaux et valent $i = \frac{1}{r} \left(E - \frac{U}{y} \right)$. La loi des nœuds permet de déterminer que le courant circulant dans la résistance R est $i_R = xi$. Et enfin, la loi d'Ohm dans la résistance R donne :

$$U = Ri_R = Rxi = \frac{R}{r} x \left(E - \frac{U}{y} \right). \quad (3)$$

Soit, en isolant U :

$$U \left(1 + \frac{Rx}{ry} \right) = \frac{Rx}{r} E \quad \text{ainsi} \quad U = \frac{Rxy}{ry + Rx} E \quad \text{et finalement} \quad U = \frac{RN}{r \frac{N}{x} + Rx} E \quad (4)$$

III.5 Pour maximiser la puissance reçue par la résistance R , il faut que U soit maximale et donc que le dénominateur de l'expression précédente soit minimal. On note $f(x) = r \frac{N}{x} + Rx$, on a $\frac{df}{dx} = R - \frac{rN}{x^2}$. Le minimum est atteint pour $\frac{df}{dx} = 0$, soit $x^2 = \frac{rN}{R}$ et finalement $x = \sqrt{\frac{rN}{R}}$. Et on trouve $y = \frac{N}{x} = \sqrt{\frac{RN}{r}}$

III.6 Dans les conditions de la question précédente, on peut calculer la tension U_{max} aux bornes de R : $U_{\text{max}} = \frac{RN}{2\sqrt{rRN}} E = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{RN}{r}} E$. La puissance fournie à la résistance R est $P_{\text{max}} = \frac{U_{\text{max}}^2}{R} = \frac{NE^2}{4r}$. La puissance dissipée par effet Joule dans les N résistances r est $P_J = Nri^2 = Nr \left(\frac{i_R}{x} \right)^2 = Ri_R^2$. On a alors

$$P_J = P_{\text{max}} \quad (5)$$

Exactement la moitié de la puissance est dissipée (perdue) dans les résistances r .

Annexe à rendre avec la copie

Nom :

Prénom :

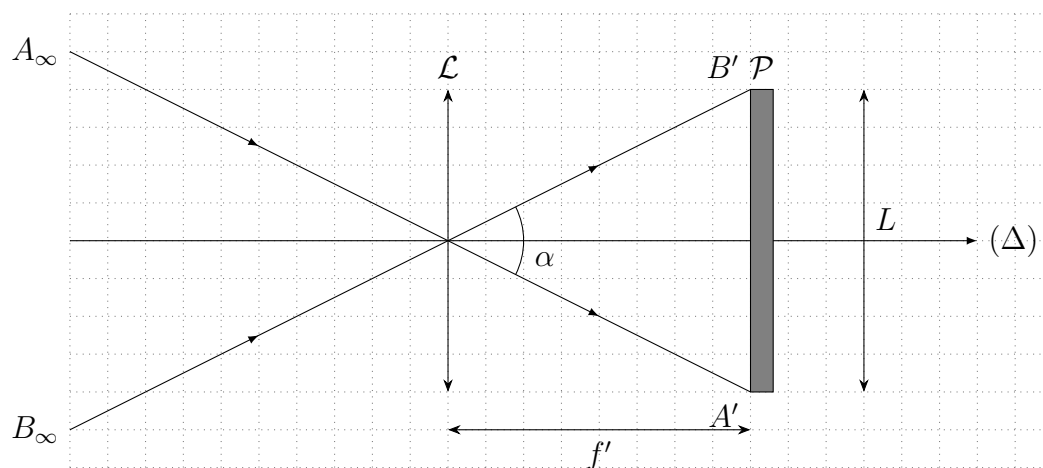


FIGURE 3 : Modèle simplifié de l'objectif de la caméra.

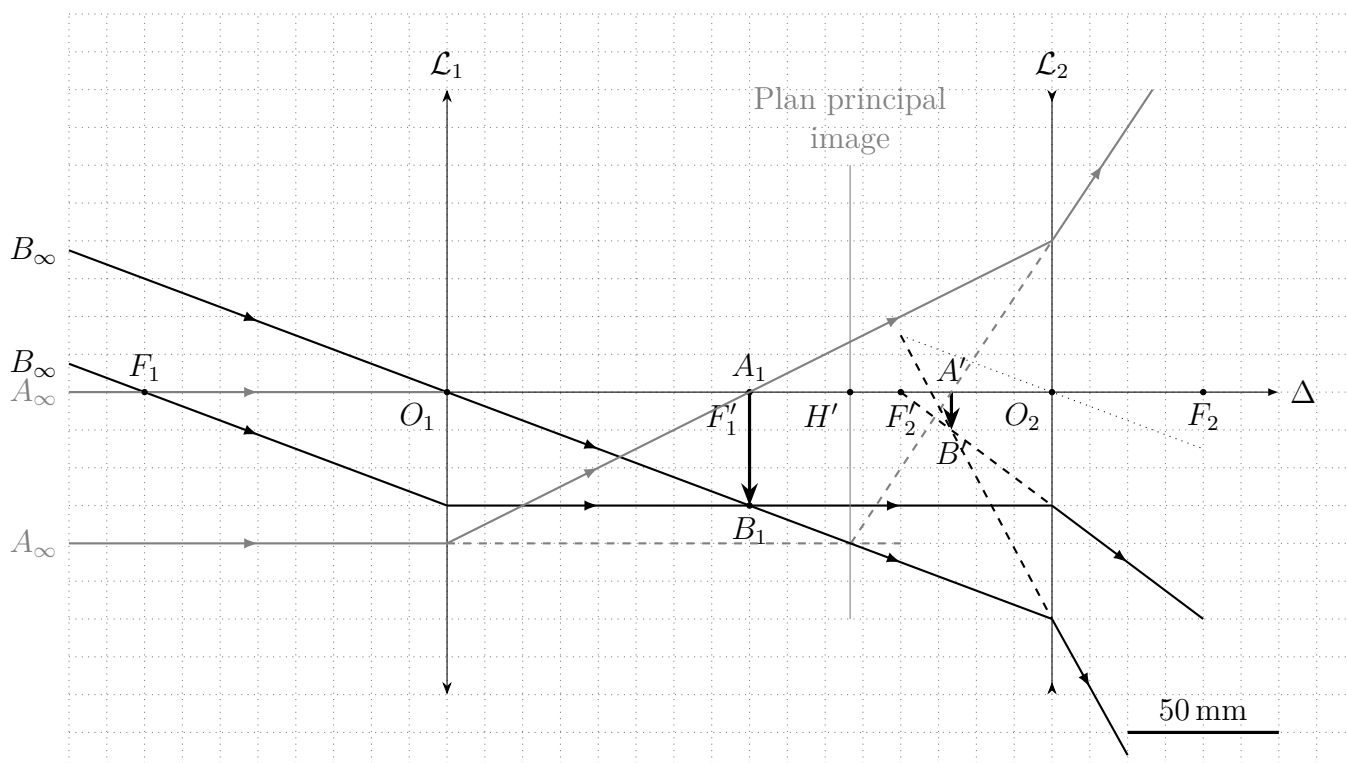


FIGURE 4 : Modèle à deux lentilles d'un objectif photographique.

